

Card 1: App-to-Sidecar 物理桥接

应用通过本地环回网卡（HTTP 3500, gRPC 50001）同 Dapr Sidecar 通信，屏蔽网络协议栈。

Card 5: 应用无感集成机制

Kubernetes 环境下支持 Annotations 自动注入 Sidecar 进程，支持遗留系统快速接入。

Card 9: 分布式锁 API

暴露分布式锁租约端点并注入 TTL，屏蔽 Redlock 或 Zookeeper 实现细节。

Card 13: 声明式与动态订阅注册

通过 /dapr/subscribe 端点扫描或 YAML 声明订阅，以 POST 投递将事件推给应用。

Card 2: 统一 API 抽象设计

极简 API 规范定义，平替底层存储或消息队列，应用层业务代码无需修改。

Card 6: 可插拔状态存储引擎

YAML 声明式配置 Redis/PostgreSQL 等组件驱动，零改动实现本地到云端存储平替。

Card 10: 状态值过期与 TTL 控制

支持在写入状态时指定 ttlInSeconds 元数据，到期后底层组件物理擦除数据。

Card 14: 弹性重试与指数退避

投递失败时触发指数退避自动重试，缓解崩溃节点的并发瞬间负荷，避免崩溃雪崩。

Card 3: 端口生命周期拦截

Pod 内网络命名空间共享，Dapr 就地探测应用端口并实施拦截，防范启动期间丢包。

Card 7: ETag 并发冲突乐观锁

读请求附带 ETag，写操作校验此版本，错位则抛出 409 Conflict，防止并发数据覆盖。

Card 11: CloudEvents 标准包装

强制对 payload 进行 CloudEvents 格式标准组装，保留调用上下文和 Trace ID 跨网关传递。

Card 15: 死信队列 (DLQ) 流转

多次投递失败的消息分流至 DLQ，防范有毒消息死循环阻塞消费队列，便于运维诊断。

Card 4: Sidecar 双向进程代理

双向代理入站出站流，并在应用重启时提供重连缓冲与未处理消息排队。

Card 8: 状态 API 分布式事务

单次网络调用执行混合事务批处理，在支持的后端转化为底层原生数据库事务。

Card 12: 可插拔消息代理组件

Dapr Runtime 自适应路由至 Kafka 或 RabbitMQ，在 Sidecar 端接管消费者组拓扑逻辑。

Card 16: 虚拟 Actor 激活与休眠

实体按需动态载入内存激活，长时间闲置自动回收内存休眠，状态自动归档持久化。

Card 17: Actor Placement 位置哈希

使用一致性哈希环计算并路由 Actor 位置，并在节点故障时自动重平衡漂移至健康节点。

Card 21: 输入绑定监听

事件源驱动，Sidecar 捕获外部变化并通过本地 HTTP POST 推送，降低集成开发壁垒。

Card 25: 双向 TLS 身份认证 (mTLS)

Sidecar 间跨节点通信强制 mTLS 加密，CA 证书由 Sentry 自动签发和周期性无感轮换。

Card 18: Actor 一致性状态与并发锁

Turn-based 单线程请求排队，自动管理读写前后的状态载入与保存，规避并发写冲突。

Card 22: 输出绑定触发

本地调用触发外部服务 (S3、Send-Grid)，抽象接口规范屏蔽底层特定云服务 SDK 差异。

Card 26: SPIFFE 统一身份管理

SAN 注入统一 SPIFFE 服务标识，基于微服务身份实现细粒度命名空间级 ACL 访问控制。

Card 19: Actor 定时器与提醒器

Timer 随 Actor 休眠消亡；Reminder 持久化于数据库中，到期强制唤醒休眠 Actor 执行回调。

Card 23: 声明式元数据配置 (YAML)

YAML 配置生命周期组件，支持通过 Secrets 模块引用注入连接密码，避免明文落盘。

Card 27: 弹性熔断与断路器配置

Resiliency 声明式弹性熔断机制，当下游依赖错误率越界时自动切断连接，实现自我保护。

Card 20: 协同调用与防死锁机制

共享重入 ID 允许 Actor 级联链重入调用，规避排队规则引发的分布式环形死锁。

Card 24: 双向数据流协议管道

gRPC 流式低延迟管道桥接双向长连接，优化 WebSocket 数据源 Sidecar 代理开销。

Card 28: OpenTelemetry 链路追踪

兼容 W3C Trace 头部规范，跨多应用、状态读写及 Pub/Sub 周期无缝传播 TraceContext。